National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**		
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**					
เกณฑ์การให้คะแนน	**ข้อสอบปรนัย**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**1.25**	**คะแนน**
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ข้อสอบอัตนัยระบายคำตอบ**	**ข้อ**	**36-40**	**ข้อละ**	**3.25**	**คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

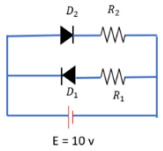
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

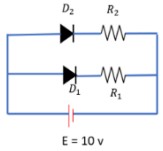
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. นายต้นสนเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าไดโอด โดยนายต้นสนได้นำแบตเตอรี่ 10 โวลต์ ไดโอด 2 ตัว และตัวต้านทาน 2 ตัว มาต่อกันเป็นวงจรตามรูป A จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแบตเตอรี่ 3 แอมแปร์แต่เมื่อสลับขั้วของไดโอด D1 เป็นวงจรแสดงดังรูป B ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแบตเตอรี่ 1.5 แอมแปร์ จงหาความต้านทาน R1 มีค่ากี่โอห์ม



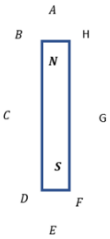
รูป A



รูป B

1. 1 โอห์ม 2. 2 โอห์ม
3. 3.33 โอห์ม 4. 5.33 โอห์ม
5. 7.33 โอห์ม

2. ถ้านำแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งวางดังรูป โดยวางในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กโลกมีค่าสม่ำเสมอ อยากทราบว่าจุดใดบ้างที่สนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับศูนย์

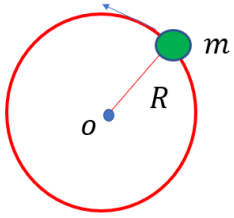


1. A และ E 2. C และ G 3. B และ H 4. D และ F 5. A และ C

3. ระบบที่มีประจุ – 2Q +3Q และ – Q เรียงตัวในแนวเส้นตรงโดยมีระยะระหว่างกันเท่ากับ R จงหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ

1. $\frac{16kq^2}{R}$ 2. $-\frac{16kq^2}{R}$ 3. $\frac{16kq^2}{R^2}$ 4. $-\frac{16kq^2}{R^2}$ 5. $\frac{8kq^2}{R}$

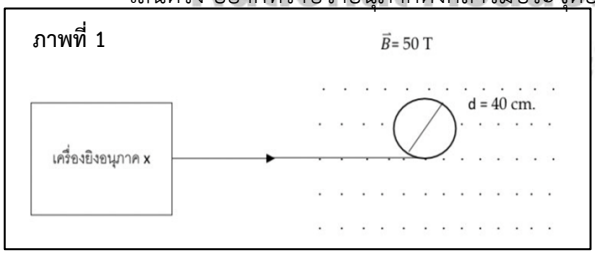
4. นำวัตถุมวล m ผูกติดกับเชือกแกว่ง เคลื่อนที่ตามแนววงกลมจุดศูนย์กลาง O และรัศมี R ด้วยความถี่ f จงหาว่าแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าใดเพื่อรั้งวัตถุให้เคลื่อนที่แบบวงกลม



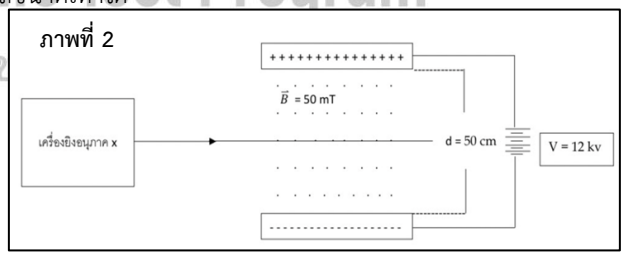
1. $m\left[\frac{2\pi}{f}\right]R$ 2. $m\left[\frac{2\pi}{f^2}\right]\frac{1}{R}$ 3. $m\left[4\pi f\right]^2\frac{1}{R}$
4. $m\left[2\pi f\right]^2 R$ 5. $m\left[\frac{2\pi}{f}\right]^2 R$

5. ในการทดลองเพื่อหาประจุต่อมวลของอนุภาค X โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับที่ JJ Thomson ทดลองกับรังสีแคโทด โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค X ผ่านลำอนุภาคดังกล่าวเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาด 50 T พบว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตรดังภาพที่ 1 และเมื่อยิงอนุภาค X ด้วยเครื่องยิงแบบเดิมเข้าไปบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาด 5 mT และมีแผ่นโลหะคู่ขนานที่ต่อกับความต่างศักย์ 12 kV วางอยู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร อนุภาคนี้จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง อยากทราบว่าอนุภาคดังกล่าวมีประจุต่อมวลขนาดเท่าใด

ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



1. 1.2×10^6 C/Kg 2. 2.4×10^6 C/Kg 3. 4.8×10^6 C/Kg
4. 2.4×10^7 C/Kg 5. 4.8×10^7 C/Kg

6. มวล m ขนาด 5 กิโลกรัม วางชิดกับสปริงที่มีค่านิจสปริง 20,000 N/m หากอัดมวลนี้เข้ากับสปริงให้สปริงหดเข้าไปเป็นระยะ 10 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้สปริงดีดมวลนี้ไถลบนพื้นลื่นไปชนกับกำแพงอีกฝั่ง หากหนึ่งในสี่ของพลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานของเสียงในหนึ่งส่วนสิบวินาที ผู้สังเกตที่อยู่ห่างออกไป 10 เมตรจะได้ยินเสียงดังระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าใด (กำหนดให้ $4\pi \approx 12.5$, $I_0 = 10^{-12} W/m^2$, log 2 = 0.3, log 3 = 0.5, log 5 = 0.7)

1. 0.2 W/m^2 2. 33 W/m^2 3. 33 dβ 4. 110 dβ 5. 250 dβ

7. ถ้าต้องการสร้างบ้านใกล้สนามบิน อยากทราบว่าจะต้องสร้างให้ห่างจากสนามบินเท่าใด จึงจะทำให้ได้ยินเสียงเครื่องบินไม่เกิน 60 เดซิเบล โดยขณะที่เครื่องบินกำลังบินจะส่งเสียงดัง 120 เดซิเบล ขณะห่างจากจุดได้ยินเสียง 50 เมตร

1. 50 km 2. 60 km 3. 70 km 4. 80 km 5. 90 km

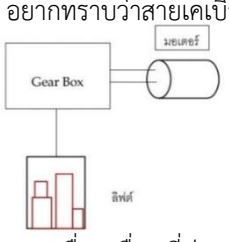
8. ในการทดลองสลิตเดี่ยว หากผ่านด้วยแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตรผ่านช่องแคบเดี่ยว จะพบว่าแถบสว่างกลางจะปรากฏบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.5 เมตร กว้าง 2 เซนติเมตร หากนักเรียนคนหนึ่งนำสลิตนี้ไปทดลองหาความยาวคลื่นโดยใช้แสงความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร แล้วต้องการให้เกิดแถบสว่างกลางกว้างเท่ากัน จะต้องให้สลิตกับฉากอยู่ห่างกันเท่าใด

1. 0.85 m 2. 0.92 m 3. 1.02 m 4. 1.22 m 5. 1.33 m

9. แสงเลเซอร์มีลำแสงความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวหนึ่งซึ่งสามารถดูดกลืนแสงได้อย่างสมบูรณ์ แสงเลเซอร์กระทำต่อผิวด้วยแรง 10^{-10} นิวตัน ถ้ากำหนดให้โฟตอนตกกระทบพื้นผิว อยากทราบว่าโฟตอนจะตกกระทบพื้นผิวจำนวนกี่อนุภาคต่อวินาที

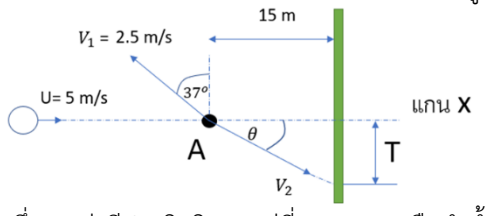
1. 50.18×10^{15} 2. 60.18×10^{15} 3. 58.18×10^{15} 4. 68.18×10^{15} 5. 78.18×10^{15}

10. ลิฟต์ส่งของตัวหนึ่งมีมวลรวมสัมภาระ 1.50 ตัน โดยมอเตอร์ เมื่อลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด ลิฟต์จะเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งจนมีอัตราเร็ว 10.0 m/s ในเวลา 4.00 วินาที อยากทราบว่าสายเคเบิลของลิฟต์ตัวนี้จะต้องทนแรงตึงอย่างน้อยเท่าใดจึงจะไม่ขาด



1. 12.5 kN 2. 14.4 kN
3. 15.8 kN 4. 18.8 kN
5. 20.0 kN

11. มีมวล 10 kg กำลังวิ่งไปทางขวามือด้วยความเร็ว 5 m/s ในแนวแกน x เมื่อเคลื่อนที่ผ่านจุด A เกิดกระจายตัวออกเป็นสองส่วน มวลชิ้นที่หนึ่งมีขนาด 4 kg วิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 2.5 m/s มวลชิ้นที่สองวิ่งเข้าหากำแพงดังรูป จงหาระยะ T จากแนวแกน x ที่มวลชิ้นที่สองวิ่งชนกำแพง



1. 2.62 m 2. 3.62 m
3. 4.62 m 4. 5.62 m
5. 6.62 m

12. ในการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานกลของเรือดำน้ำลำหนึ่ง พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่ 20% หากเรือดำน้ำลำนี้ใช้ยูเรเนียม -235 เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ซึ่งหากยูเรเนียม 1 อะตอมแตกตัวจะเป็นไปตามสมการนิวเคลียร์ $^{235}_{92}U \longrightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 2X$ หากเรือดำน้ำนี้มีมวล 12000 ตัน เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งจนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลา 30 วินาที จะมีอัตราการสลายตัวเฉลี่ยของยูเรเนียม -235 สลายตัวไปกี่กรัมต่อวินาที และ X คืออนุภาคหรือรังสีชนิดใด

กำหนดมวลอะตอม

$^{235}_{92}U$ = 238.00 amu		$^{141}_{56}Ba$ = 140.00 amu	
$^{92}_{36}Kr$ = 92.00 amu		α = 4.00 amu	
β = 0.00 amu		p^+ = 1.00 amu	
n = 1.00 amu		e^- = 0.00 amu	

กำหนดให้ 1 amu = 900 MeV/c^2 N_A = 6.02×10^{23} mol^{-1}

e = 1.6×10^{-19} C

1. 1.23×10^{-5} 2. 1.23×10^{-6} 3. 1.23×10^{-7} 4. 1.23×10^{-8} 5. 1.23×10^{-9}

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

13. อนุภาคเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 1.5 m/s^2 เป็นเวลา 10 s หลังจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอเป็นเวลา 20 s ก็ลดความเร็วลงด้วยอัตราหน่วง 2 m/s^2 จนหยุดนิ่งอยากทราบว่าอนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะการกระจัดรวมเท่าใด

1. 40 m 2. 420.25 m 3. 431.25 m 4. 451.25 m 5. 56.75 m

14. พิจารณาข้อมูลของธาตุ X, Y และ Z ที่อยู่คาบเดียวกัน ดังต่อไปนี้ สมบัติของธาตุ X, Y และ Z ในข้อใด**ถูกต้อง**

- ไอออน X^{2+} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือน Ar
- ธาตุ Y มีการจัดอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถูกบรรจุในชั้น d ออบิทัล
- Z_2 สามารถออกซิไดซ์ I^- ใน CCl_4 ได้สารละลายสีชมพูแกมม่วงในชั้น CCl_4

1. ธาตุ X รวมตัวกับธาตุ Y ได้สารประกอบไอออนิก
2. ธาตุ Y ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้
3. Z_2 สามารถออกซิไดซ์ F^- ได้
4. ขนาดอะตอมของ X เล็กกว่า Z
5. เมื่อสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ X กับ Na_2CO_3 จะมีตะกอนเกิดขึ้น

15. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ตัวเลือกในข้อใดสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้ในข้อ ก. ข. ค. และ ง. ตามลำดับ

ก. เป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่มีขั้ว
ข. เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ประเภทโครงผลึกร่างตาข่าย
ค. มีรูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรง (Linear)
ง. มีมุมพันธะ 120 องศา

1. H_2O, NaCl, CCl_4, BF_3
2. CO_2, เพชร, H_2O, CCl_4
3. CCl_4, SiO_2, CO_2, BF_3
4. NaCl, H_2O, CO_2, CCl_4
5. NH_3, MgO, CCl_4, BF_3

16. พิจารณาข้อความเกี่ยวข้องกับ trans–2–butene ข้อใด**กล่าวถูกต้อง**

1. มีพันธะคู่ 2 ตำแหน่งในโมเลกุล
2. คาร์บอนทุกอะตอมในโมเลกุลมีรูปร่างเป็นทรงสี่หน้า (Tetrahedral)
3. เป็นไอโซเมอร์โครงสร้าง (Structural isomer) กับ cis-2-butene
4. เมื่อเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีโบรมีนจะได้ 2,3–dibromobutane เป็นผลิตภัณฑ์
5. เป็นไอโซเมอร์โครงสร้าง (Structural isomer) กับ 3–methylcyclobutene

17. จากข้อมูลต่อไปนี้ สารประกอบที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคริปตอนได้ดีกับธาตุในตารางมีสูตรอย่างไร

ธาตุ	อิเล็กโทรเนกาติวิตี, EN	พลังงานไอออไนเซชั่น, IE	ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน (โวลต์)
Na	0.93	496	- 2.71
K	0.82	425	- 2.92
Rb	0.82	409	- 2.92
F	3.98	1,687	2.87
Cl	3.16	1,257	1.40
Br	2.96	1,146	1.09

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

1. KrF_2 2. $KrCl_2$ 3. KrBr 4. RbKr 5. NaKr

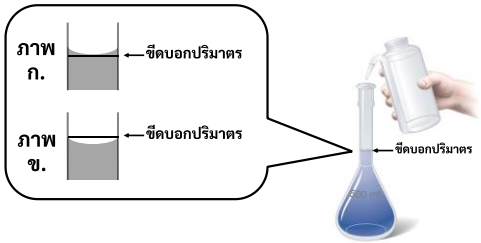
18. ลิเทียมทำปฏิกิริยากับฟลูออรีน เกิดเป็นลิเทียมฟลูออไรด์ ดังสมการ

$Li + F_2 \rightarrow LiF$ (สมการยังไม่ดุล) ถ้าใช้ลิเทียม 15 กรัม ทำปฏิกิริยากับฟลูออรีน 15 กรัม หลังปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์จะพบสารใดบ้าง (กำหนดให้มวลอะตอมของ Li = 7 และ F = 19)

1. เกิดลิเทียมฟลูออไรด์ 1.26 โมล เท่านั้น และสารตั้งต้นใช้หมด
2. เกิดลิเทียมฟลูออไรด์ 0.79 โมล เท่านั้น และสารตั้งต้นใช้หมด
3. เกิดลิเทียมฟลูออไรด์ 1.26 โมล และฟลูออรีนเหลือ 0.475 โมล
4. เกิดลิเทียมฟลูออไรด์ 0.79 โมล และลิเทียมเหลือ 1.35 โมล
5. เกิดลิเทียมฟลูออไรด์ 2.16 โมล และฟลูออรีนเหลือ 1.35 โมล

19. ถ้าเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 20% โดยมวล ความหนาแน่น 1.1 g/cm^3 จำนวน 10 cm^3 ลงในน้ำ แล้วปรับปริมาตรเป็น 500 cm^3 จะได้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น**กี่โมลาร์** (M) และพิจารณาภาพการปรับปริมาตรด้วยน้ำ ในภาพ ก. และ ข. ภาพใด**ถูกต้อง**

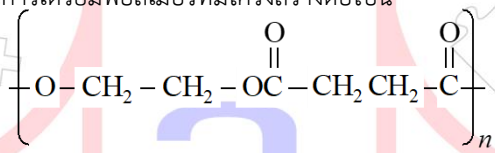
ข้อ	ความเข้มข้นหลังเติมน้ำของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (*M*)	ภาพการปรับปริมาตรด้วยน้ำที่ถูกต้อง คือ
1.	6.02	ก.
2.	6.02	ข.
3.	0.12	ก.
4.	0.12	ข.
5.	1.21	ก.



20. ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนหรือไบซัลเฟตไอออน (HSO_4^-) เป็นสารแอมโฟเทอริก (Amphoteric) สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งกรดและเบสตามทฤษฎีกรด - เบส ของเบรินสเตด-ลาวรีพิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ ข้อใดที่ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนทำหน้าที่เป็นกรด

1. $HSO_4^- + H_2O \rightarrow H_2SO_4 + OH^-$
2. $HSO_4^- + H_3O^+ \rightarrow SO_3 + 2H_2O$
3. $HSO_4^- + OH^- \rightarrow H_2SO_4 + O^{2-}$
4. $HSO_4^- + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + H_3O^+$
5. ไม่มีข้อถูก

21. ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างต่อไปนี้



ก. HOCH2CH2OH ข. HOOCCH2CH2COOH ค. HOCH2CH2COOH
ง. HOCH=CHOH จ. HOOCCH=CHCOOH

1. เฉพาะ ข. เท่านั้น
2. เฉพาะ ค. เท่านั้น
3. ก. และ ข.
4. ข. และ ค.
5. ง. และ จ.

22. ในการสลายตัวของ $^{244}_{94}Pu$ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 10 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนให้อนุภาคต่างๆตามลำดับดังนี้ α , α , α , α , β , β , α , n , n และ γ อยากทราบว่าผลผลิตที่ได้ในขั้นตอนที่ 10 คือข้อใด

1. $^{209}_{84}Po$
2. $^{222}_{86}Rn$
3. $^{232}_{90}Th$
4. $^{238}_{92}U$
5. $^{266}_{106}Sg$

23. พิจารณาแผนภาพเซลล์ไฟฟ้าที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใด**กล่าวถูกต้อง**

ก. $X(s) \mid X^{2+}(aq) \parallel Y^{2+}(aq) \mid Y(s)$ $E^0 = +a$ V , ข. $Y(s) \mid Y^{2+}(aq) \parallel Z^{2+}(aq) \mid Z(s)$ $E^0 = +b$ V

1. ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ของ Z > Y > X
2. แผนภาพเซลล์ในข้อ ก. อิเล็กตรอนจะไหลจากฝั่ง Y ไปยังฝั่ง X
3. แผนภาพเซลล์ในข้อ ข. ครึ่งเซลล์ $X^{2+}(aq) \mid X(s)$ เป็นแคโทด
4. แผนภาพเซลล์ในข้อ ก. ครึ่งเซลล์ X เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
5. เมื่อต่อเซลล์ $Z(s) \mid Z^{2+}(aq) \parallel X^{2+}(aq) \mid X(s)$ ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์จะมีค่า –(a+b) V

24. พิจารณาข้อมูลของการเกิดปฏิกิริยา $X + 2Y \rightarrow Z$ ดังตารางต่อไปนี้

การทดลองที่	$[X]_0$	$[Y]_0$	อัตราการเกิด Z
1	0.150 M	0.150 M	8.00×10^{-3} mol/L·s
2	0.150 M	0.300 M	1.60×10^{-2} mol/L·s
3	0.300 M	0.150 M	3.20×10^{-2} mol/L·s

ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**

1. กฎอัตราของปฏิกิริยานี้ คือ $R = k[X]^2[Y]$
2. ค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา (k) ของปฏิกิริยานี้มีค่าประมาณ 2.37
3. เมื่อพิจารณาการทดลองที่ 1 อัตราการหายไปของสาร Y มีค่าเป็น 1.6×10^{-2} mol/L·s
4. เมื่อพิจารณาการทดลองที่ 1 อัตราการหายไปของสาร X มีค่าเป็น 8.0×10^{-3} mol/L·s
5. ถ้าเปลี่ยนความเข้มข้น X และ Y เป็น 0.200 *M* และ 0.500 M อัตราการเกิด Z จะมีค่า 4.74×10^{-3} mol/L·s

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA

1. เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง
2. มีปลาย 2 ปลาย คือ 5' กับ 3'
3. โครงสร้างเป็นโพลิเมอร์ (Polymer)
4. วงแหวน Purine ได้แก่ Guanine และ Thymine
5. นิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย น้ำตาลเพนโตส , N – Base และหมู่ฟอสเฟต

26. ข้อใด**กล่าวถูกต้อง**เกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์ของออร์แกเนลต่าง ๆ แบบไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์, มีเยื่อหุ้มเซลล์ 1 ชั้น และมีเยื่อหุ้มเซลล์ 2 ชั้น ตามลำดับ

1. Centriole, Mitochondria, Golgi body
2. Golgi body, Vacuole, Chloroplast
3. Ribosome, Lysosome, Mitochondria
4. Vacuole, Ribosome, Centriole
5. Mitochondria, Endoplasmic reticulum, Chloroplast

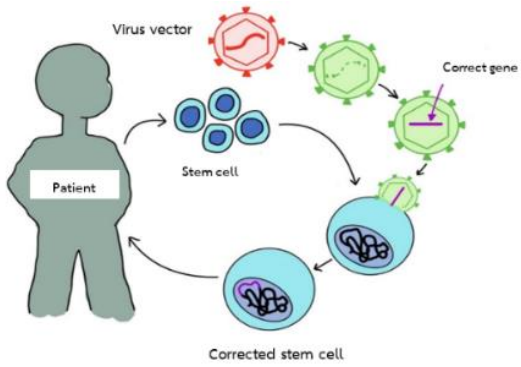
27. Polymerase Chain Reaction (PCR) คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพิ่มจำนวนตัวอย่าง DNA ให้มากขึ้น โดยอาศัยหลักการของ DNA replication ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนหรือหลักการของ PCR **ไม่ถูกต้อง**

1. การแยก DNA เกลียวคู่ออกจากกันทำได้โดยอาศัยอุณหภูมิที่สูงมากประมาณ 95 $^{\circ}$C
2. กระบวนการที่สำคัญในการทำ PCR ประกอบด้วย Denaturation คือ การแยกสาย DNA เกลียวคู่ออกจากกัน, Annealing คือ การจับของ RNA primer ที่บริเวณ complementary base, Extension คือ การต่อสาย polynucleotide ให้มีความยาวมากขึ้น
3. การทำ PCR ใช้ DNA polymerase ตัวเดียวกันกับที่เกิดภายในเซลล์ของมนุษย์ทำให้สามารถเพิ่มจำนวน DNA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์ประกอบที่สำคัญในการทำ PCR ประกอบด้วย DNA template, nucleotide, DNA polymerase, DNA primer, buffer และอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอน
5. การเพิ่มจำนวน DNA ด้วย PCR ยังคงเป็นการสร้างสาย DNA แบบ semiconservative replication ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2^n เมื่อ n คือจำนวนรอบในการเกิดปฏิกิริยา และสายใหม่จะถูกสร้างจาก 5' ไป 3'

28. Gene therapy หมายถึง วิธีการรักษาโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการแก้ไขยีนนั้น ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะช่วยป้องกันการต่อต้านจากภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการหรือขั้นตอนในการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน เช่น ธาลัสซีเมีย ด้วยกระบวนการ Gene therapy **ได้ถูกต้อง**

A. Stem cell ที่ได้จะกลายเป็นเซลล์ที่มีลำดับเบสในการสร้างเม็ดเลือดที่ถูกต้อง
B. ไวรัสจะขนส่ง DNA ที่ถูกต้องเข้าไปใน stem cell
C. ร่างกายของผู้ป่วยสามารถสร้างโปรตีนที่ถูกต้อง
D. นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ DNA ซึ่งมีลำดับยีนที่ถูกต้องใส่ไว้ใน virus vector
E. ขนส่งเซลล์ที่บรรจุลำดับเบสที่ถูกต้องกลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย
F. การนำ Stem cell ที่จะพัฒนาไปเป็นเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ออกมาจากร่างกายของผู้ป่วย

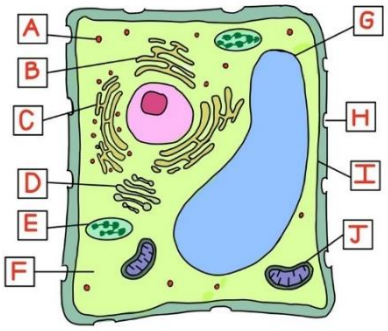
1. F > D > B > A > E > C
2. B > F > D > E > A > C
3. D > E > F > B > A > C
4. A > B > C > D > E > F
5. F > E > D > C > B > A



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

29. ข้อใดบอกหน้าที่การทำงานของออร์แกเนลล์ในสัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้**ถูกต้อง**

ข้อ	สัญลักษณ์ E	สัญลักษณ์ J	สัญลักษณ์ I	สัญลักษณ์ B	สัญลักษณ์ C
1.	สังเคราะห์แสง	สร้างพลังงาน	ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์	สังเคราะห์โปรตีน	สังเคราะห์ไขมัน
2.	สร้างพลังงาน	สังเคราะห์แสง	คัดเลือกสารเข้า-ออกเซลล์	สังเคราะห์ไขมัน	กักเก็บสาร
3.	สังเคราะห์แสง	สร้างพลังงาน	ให้ความแข็งแรง	สังเคราะห์โปรตีน	ควบคุมการทำงานของเซลล์
4.	สร้างพลังงาน	สังเคราะห์แสง	ให้ความแข็งแรง	สังเคราะห์ไขมัน	สังเคราะห์โปรตีน
5.	สังเคราะห์แสง	สร้างพลังงาน	คัดเลือกสารเข้า-ออกเซลล์	สังเคราะห์ไขมัน	สังเคราะห์โปรตีน



30. ข้อใดบอกลักษณะของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรและไม่เป็นวัฏจักรของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกต้อง

ข้อ	Cyclic electron transfer	Non-cyclic electron transfer
1.	ใช้ทั้ง Photosystem I และ II	ใช้เฉพาะ Photosystem I เท่านั้น
2.	ไม่เกิดการแตกตัวของน้ำด้วยการกระตุ้นของแสง (Photolysis)	เกิดการแตกตัวของน้ำด้วยการกระตุ้นของแสง (Photolysis)
3.	ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างได้ คือ ATP และ NADPH	สามารถสร้างได้เฉพาะ NADPH เท่านั้น
4.	ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย คือ $NADP^+$	ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย คือ ferredoxin
5.	มีการปลดปล่อย oxygen ออกมาในกระบวนการ	ไม่มีการปลดปล่อย oxygen ออกมาในกระบวนการ

31. ข้อใด**ไม่ใช่ใจความสำคัญ**ของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ถูกเสนอโดย Charles Darwin

1. สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะถูกคัดเลือกให้อยู่ต่อไปในธรรมชาติ
2. ประชากรเพิ่มแบบทวีคูณ (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ...) ในขณะที่อาหารเพิ่มแบบเลขคณิต (1, 2, 3, 4, 5, ...)
3. สิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน 100% จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย สิ่งมีชีวิตตัวใดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะถูกคัดเลือกให้คงอยู่ต่อไป
4. สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้มากที่สุด
5. การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการทำให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

32. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์**ไม่ถูกต้อง**เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ

1. LH กระตุ้นการตกไข่
2. ADH ดูดกลับน้ำที่ท่อหน่วยไต
3. Insulin ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มากเกินไป
4. Glucagon ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากมีน้อยเกินไป
5. Thyroxin กระตุ้นประสาทซิมพาเทติก

33. ข้อใดอธิบายกลไกการหายใจเข้าได้ถูกต้อง

ข้อ	กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอก	กล้ามเนื้อกะบังลม	ปริมาตรในช่องอก	ความดันในช่องอก
1.	หดตัวเคลื่อนที่ขึ้น	หดตัวเคลื่อนที่ขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง
2.	คลายตัวเคลื่อนที่ลง	คลายตัวเคลื่อนที่ขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น
3.	หดตัวเคลื่อนที่ขึ้น	หดตัวเคลื่อนที่ลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
4.	คลายตัวเคลื่อนที่ขึ้น	คลายตัวเคลื่อนที่ลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
5.	หดตัวเคลื่อนที่ขึ้น	หดตัวเคลื่อนที่ลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น

34. การที่ผึ้งงานคอยหาอาหารให้สมาชิกในรัง จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด

1. altruistic behavior
2. Kinesis
3. Reflex
4. Imprinting behavior
5. Trial and Error

35. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดังนี้ “วงชีวิตประกอบด้วยรูปร่าง 2 แบบ คือ polyp และ medusa มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ คือมีปากแต่ไม่มีทวารหนัก มีระบบประสาทแบบตาข่าย (nerve net) และมีเอกลักษณ์คือการมีเข็มพิษ (nematocyst)” เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตในไฟลัมใด

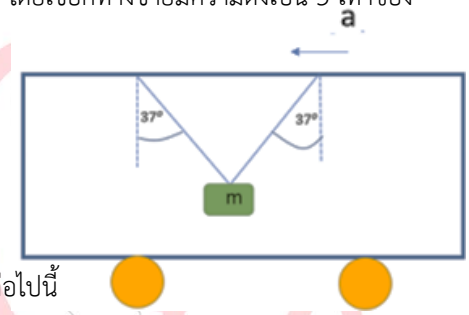
1. P. Platyhelminthes
2. P. Mollusca
3. P. Annelida
4. P. Cnidaria
5. P. Porifera

National Academic Test Program
(โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สาช.)

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 - 40)

36. นายเอหนัก 60 กิโลกรัม ปริมาตร 55 ลิตร อยู่ในน้ำที่กำลังท่วม นายเอต้องทำเสื้อชูชีพโดยใช้ขวดน้ำมวล 25 กรัม ปริมาตร 1.2 ลิตร ต้องการให้ลอยพ้นจากน้ำ 25 เปอร์เซ็นต์โดยต้องการให้ขวดน้ำจมพอดี อยากทราบว่านายเอจะต้องใช้ขวดน้ำกี่ขวด (โดยไม่คิดมวลของขวดน้ำ)

37. รถคันหนึ่งมีกำลังวิ่งด้วยความเร่ง มีเชือกสองเส้นกำลังผูกกับวัตถุดังรูป โดยเชือกทางซ้ายมีความตึงเป็น 5 เท่าของเชือกทางขวา จงหาว่ารถจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใด



38. ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับเมทานอล เกิดดังสมการต่อไปนี้
$H_2O_2 + CH_3OH \rightarrow H_2CO + 2H_2O$ จงคำนวณหาค่าพลังงานของปฏิกิริยา (ΔH)
กำหนดค่าพลังงานพันธะดังต่อไปนี้ (ฝนคำตอบในรูปค่าสัมบูรณ์)

C–C	347 kJ/mol	C–H	413 kJ/mol
C=C	614 kJ/mol	O–H	463 kJ/mol
C–O	358 kJ/mol	O–O	146 kJ/mol
C=O	799 kJ/mol		

39. บรรจุไฮโดรเจน (H_2) 1.5 โมล และไอโอดีน (I_2) 1.5 โมล ลงในภาชนะปิดปริมาตร 1 ลิตร ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายใต้อุณหภูมิคงที่ พบว่าที่ภาวะสมดุลมีไฮโดรเจนไอโอไดด์ (HI) เกิดขึ้น 2.4 โมล อยากทราบว่าค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้เป็นเท่าใด (กำหนดมวลอะตอมของ H = 1 และ I = 127)

40. สามีภรรยาคู่หนึ่งมีผิวปกติแต่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งคู่ หากสามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจมีลูก จงหาความน่าจะเป็นในการให้กำเนิดลูกสาวที่มีอาการผิวเผือก (ฝนคำตอบเป็นตัวเลข3ตัวหลังจุดทศนิยม)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)